

Prova 1 – Redes Neurais Artificiais (10 pontos)

Tema: Identificação de Sistemas e Controle

Data de Início: 15/07/2024

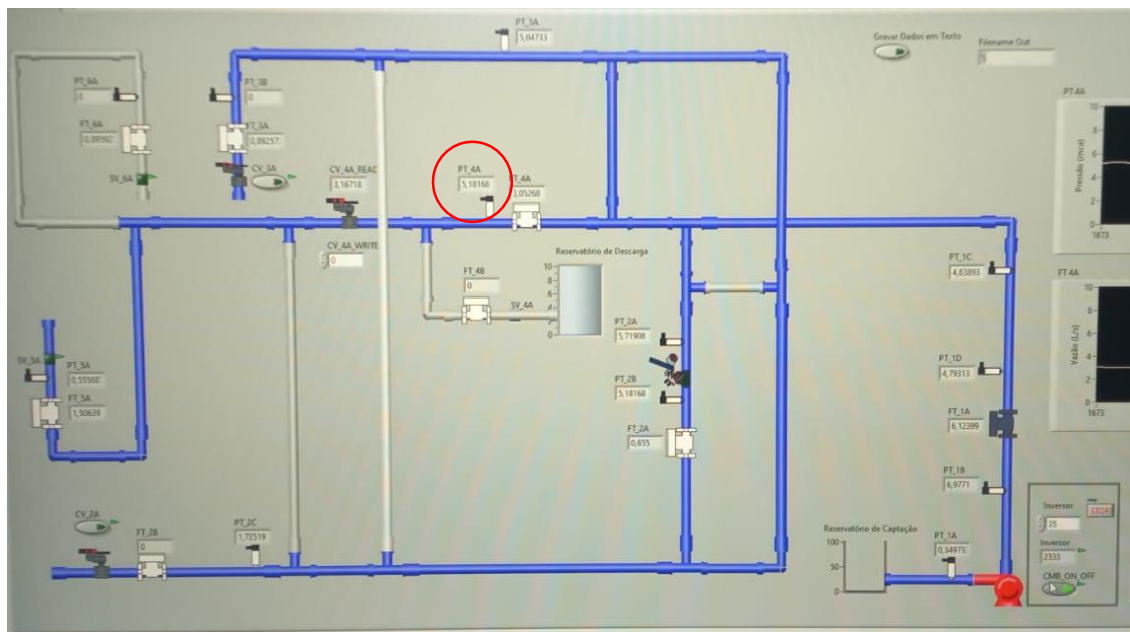
Data de Entrega: 31/07/2024

Entregáveis:

- Relatório Técnico
- Apresentação em Slides
- Código Fonte e dados usados para treinamento da RNA
- Pôster seguindo o modelo em anexo

Descrição do Problema

Considerando a planta da rede do LENHS/UFPB, desenvolver um sistema de controle de pressão para a variável controlada **PT_4A**, considerando-se como elemento de atuação o inversor de frequência.

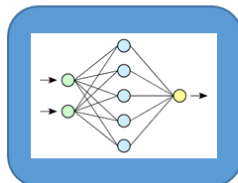


Procedimentos em quatro etapas:

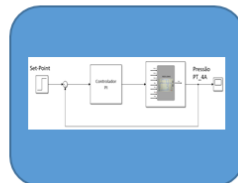
Coleta de Dados
Experimentos



Modelagem da Planta
Baseado em RNA



Projeto do
Controlador



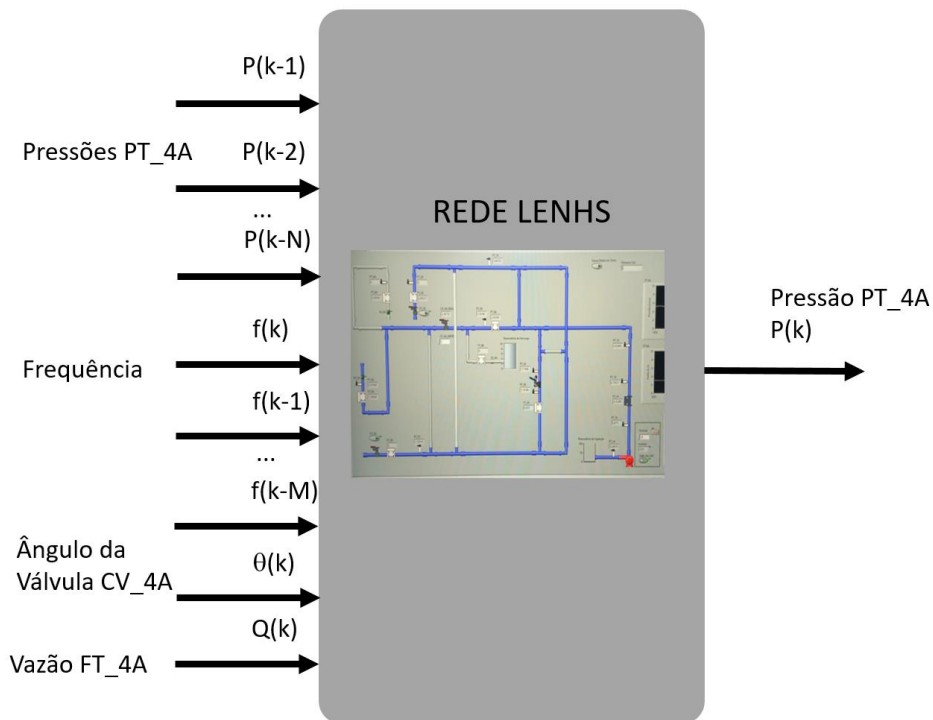
Implementação na Planta
Sistema Supervisório



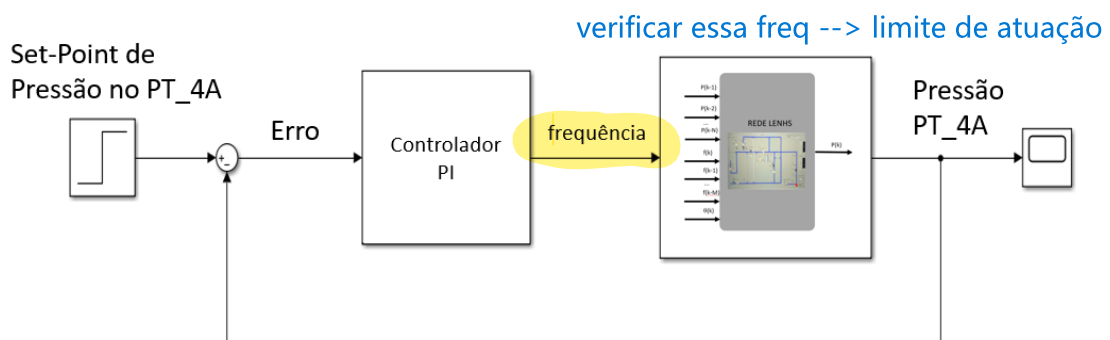
1. **Coleta de dados de Treinamento:** Realizar a coleta de dados para cada valor da frequência do inversor (30, 35, 40, 45, 50 Hz), modificar o ângulo da válvula CV_4A (0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°).

Coleta de dados de Teste (10 exemplos): (33Hz, 23°) (41Hz, 7°)

2. **Modelagem da planta:** Desenvolver um modelo da planta utilizando redes neurais considerando as seguinte topologia. Utilizar métricas de desempenho para encontrar a melhor rede neural artificial que permita modelar a planta com um $MAPE < 5\%$.



3. **Projeto do Controlador:** Utilizando MATLAB/Simulink, projetar um controlador de pressão Proporcional+Integral. Avaliar o desempenho deste controlador.



4. **Implementação na Planta:** Utilizando o sistema supervisor do LENHS, implementar o modelo da planta e comparar em malha aberta a resposta de saída do modelo e da medição no ponto PT_4A. Na sequência implementar o sistema de controle de pressão (PI) em malha fechada para o controle da pressão no transdutor PT_4A.